

속도는벡터 5/27 최종발표 키노트 v7 draft

작성: 2026-05-14 22:32 KST · 본 세션 22.5h 종합 (Form 1 fix + Agent A-J 10 호출 + 박세은 9 영역 + 정정 룰 14 + 정직 disclosure 13 + K granularity SF axis 48 file) **변경 base:** deck v4 (5/12 23:07 export, 20 slide, Capstone Design System) → **v7 (22 slide 확장, fix 모드) fix 영역 (변경 X):** main theme + 4 측면 (대체+보완+개선+추가검증) + paper §V-B scope + Capstone Design System + 학부 capstone 톤 **변경 영역 (5/15 박광현 review 후 재확인):** Form 1 Component A+B+C+D + 17-step pseudo-code + 박세은 9 영역 답변 통합 + 정직 disclosure 13 + Neyman selectivity-dependent + K granularity SF axis **목적:** 5/27 최종발표 (D-13) deck v7 명세. 박광현 5/15 D-1 review 후 최종 freeze.

§1. v4 → v7 diff summary

1.1 변경 영역 종합 (deck v4 17 slide → v7 22 slide)

#	변경 영역	영향 slide	변경 종류
A	Form 1 main theme + 4 측면 명시	S2 신규 + S4 expand	content + 신규 1
B	paper §V "without index" anchor (박세은 #4 + #5)	S3 footnote + S6 신규	content + 신규 1
C	Form 1 Component A (SRS, Vitter 1985 + Al-Kateb 2014)	S7 신규	신규 1
D	Form 1 Component B (BIRCH CF-tree, Zhang 1996)	S8 신규	신규 1
E	Form 1 Component C (paper Eq 2-6 통합, Eq 5 augment)	S9 신규	신규 1
F	Form 1 Component D (4 mode allocation)	S10 신규	신규 1
G	RQ1 cell breakdown + MAX gap 강조 (v3 정정 1 유지)	S11	wording 보강
H	RQ2 5-way + Neyman selectivity-dependent (정정 룰 9 + 14)	S12	wording 정정
I	RQ3 8 paradigm rollup + 가정/조건 명시 (v3 정정 4 유지)	S13	wording 보강
J	CaseA vs CaseB framework + replace 무효 분석 (v3 정정 3 유지)	S14	wording 보강
K	Climax (단독 0/493 + 결합 92.5%)	S15	wording 통일
L	K granularity SF axis ($SF=1/10/100 \times K=10/20/30$, 48 file 신규)	S16 신규	신규 1
M	자원 효율 Pareto frontier (5 anchor + 산업 적용)	S17 신규	신규 1
N	정직 disclosure 13 통합	S18 신규	신규 1
O	paper §VI 한계 L1+L5+L6 보완 + publication path	S19 신규	신규 1
P	future work + Form 1 phase 2 (multi-table + RELOAD align)	S20 신규	신규 1
Q	결론 (4 측면 × 4 component summary)	S21 update	content
R	Q&A	S22 update	content

1.2 v4 17 slide → v7 22 slide 흐름 비교

v4 (17 slide):

S1 Cover / S2 Section1 / S3 한계 / S4 주제 / S5 Section2 / S6 RQ123 / S7 RQ1 / S8 RQ2 /
S9 RQ3출발 / S10 Section3 / S11 portfolio / S12 Section4 / S13 paper재현 /
S14 CaseA vs B / S15 paradigm rollup / S16 5선 / S17 Climax / S18 Closer

v7 (22 slide, Capstone Design System 유지):

[Block I – 문제 + Form 1 contribution, S1-6]

S1 Cover

S2 ★신규 – Form 1 main theme + 4 측면 (slide 디자인: Title + 4 측면 box)

S3 Exqutor §V-B 한계 (v4 S3 update)

S4 ★신규 – paper §V "without index" anchor (박세은 #4 답변, callout box)

S5 우리 주제 (v4 S4 + Form 1 narrative 통합)

S6 ★신규 – RQ1/RQ2/RQ3 batch axis + Form 1 streaming axis (4-quadrant)

[Block II – Form 1 Component A+B+C+D, S7-10]

S7 ★신규 – Component A: Stratified Reservoir Sampling (SRS)

S8 ★신규 – Component B: BIRCH CF-tree Online Cluster Maintenance

S9 ★신규 – Component C: paper Eq 2-6 통합 + Eq 5 group-aware augment

S10 ★신규 – Component D: 4 mode allocation (Equal/Prop/Neyman/Anti)

[Block III – 측정 결과, S11-16]

S11 RQ1 결과 (v4 S7 cell breakdown 유지)

S12 RQ2 결과 + Neyman selectivity-dependent ★ (v4 S8 + 정정 9+14)

S13 RQ3 portfolio rollup (v4 S15 + paradigm 가정 명시)

S14 CaseA vs CaseB + replace 무효 분석 (v4 S14+S17 통합)

S15 ★ Climax (v4 S17 wording 보강)

S16 ★신규 – K granularity SF axis ($SF=1/10/100 \times K=10/20/30$, 48 file)

[Block IV – 자원/한계/미래, S17-20]

S17 ★신규 – 자원 효율 Pareto frontier (5 anchor + 산업 적용)

S18 ★신규 – 정직 disclosure 13 (★★ critical)

S19 ★신규 – paper §VI 한계 L1+L5+L6 보완 + publication path

S20 ★신규 – future work (Form 1 phase 2 + multi-table + RELOAD align)

[Block V – 결론 + Q&A, S21-22]

S21 결론 (4 측면 × 4 component summary)

S22 Q&A

총 발표 시간 22 slide × 0.7분 ≈ 15-17분.

§2. slide 별 명세 (22 slide × title/bullet/visual/speaker/시간)

Block I — 문제 + Form 1 contribution (S1-6)

S1 — Cover (0.4분, fix 영역)

title: 속도는벡터 · Capstone Final · 2026-05-27

body (Capstone Design System):

상단 eyebrow (158×2 red rule):

CAPSTONE 2026-1 · FINAL · 2026.05.27 · 연세대학교

중앙 main title (96-120px, weight 800, ink):

"분포 인지형 stratification 으로
Exqutor 보강하기"

영문 subtitle (32px, fg2):

"Streaming-aware Distribution-Conscious
Stratification for Vector Cardinality Estimation"

하단 3 column grid:

TEAM	ADVISOR	BASE PAPER
속도는벡터	박광현 교수	Exqutor
박세은 · 강재현	BDAI 연구실	arXiv:2512.09695v2
조현빈 · 이동욱		

visual: 팀 로고 + 연세대 마크 + paper 제목 verbatim. 4 측면 키워드 (대체+보완+개선+추가검증) 하단 작은 sub-title (16px mono fg3).

speaker note (30초):

안녕하세요. 속도는벡터 팀의 캡스톤 최종 발표를 시작하겠습니다. 본 연구는 Exqutor 논문 (arXiv:2512.09695v2) §V-B Adaptive Sampling 영역의 분포 인지형 stratification 확장입니다.

시간: 0.4분

S2 — ★신규 Form 1 main theme + 4 측면 (0.7분, 변경 가능 영역)

title: Streaming-aware Distribution-Conscious Cardinality Estimation for VAQ

body:

중앙 main message (40-48px, ink, weight 700):

"Extending Exqutor's §V-B Framework"

하단 4 측면 grid (4 column, 각 25%, gap 24px):

① 대체 (REPLACE)	② 보완 (SUPPLEMENT)	③ 개선 (IMPROVE)	④ 추가검증 (VERIFY)
Eq 1 Bernoulli random → SRS + BIRCH online	§VI-D SelNet only 비교 → 3-way framework	Eq 5 sampling size scalar → group-aware allocation	§VI-B shifting workloads → 정량 측정 (paper 미수행)

caption (14px fg3):

"Form 1 – paper §V-B 4 영역 augment / Eq 2-6 dynamic batch loop verbatim 유지"

visual: 4 측면 × paper 영역 매핑 표. 각 측면에 paper § 인용 + 본 연구 영역 align.

speaker note (45초):

본 연구의 main theme 은 Streaming-aware Distribution-Conscious Cardinality Estimation 입니다. paper §V-B Adaptive Sampling 영역을 4 측면으로 확장합니다. 첫째 대체 — Eq 1 의 Bernoulli random sampling 을 stratified reservoir sampling 으로 대체. 둘째 보완 — paper §VI-D 의 SelNet only 비교를 3-way framework 으로 확장. 셋째 개선 — Eq 5 의 scalar sampling_size update 를 group-aware allocation 으로 augment. 넷째 추가검증 — paper §VI-B 가 명시한 shifting workloads 영역을 정량 측정.

시간: 0.7분

S3 — Exqutor §V-B 한계 (0.6분, fix 영역)

title: Exqutor §V-B 가 명시한 sampling 한계

body:

큰 인용 (32-40px, ink, max-width 1100):
"Adaptive Sampling estimator 의 정확도는
sampling 방식 자체의 분포 의존성에 제약된다."

caption (16px fg3):
원 논문 §V-B Adaptive Sampling – 인덱스 부재 시 Bernoulli random sampling
sample budget $N=385$ + 모멘텀 기반 동적 조정 (Eq 1-6) – paper 자체 명시 한계

footnote (12px fg3):
[정직 disclosure 1] paper §V-B 자체에 algorithm pseudo-code block 없음
(Eq 1-6 + 산문 + hyperparam 7종만, 본 연구 의역 step-wise pseudo-code 별도 표기)

visual: paper page 5-6 §V-B Eq 1-6 verbatim 표 (Eq 1 $N=385$ / Eq 2 Q -error / Eq 3 δ / Eq 4 V_t / Eq 5 size update / Eq 6 lr decay) + 7 hyperparam ($m=0.9$ / $\eta_0=0.1$ / $\alpha=50$ / $\beta=1.5$ / $\gamma=0.99$ / $P=50$ / $N=385$).

speaker note (35초):

Exqutor §V-B Adaptive Sampling 은 vector index 부재 시 Bernoulli random sampling 으로 cardinality 를 추정합니다. paper Eq 1 에서 $N=385$ sample budget 을 정의하고, Eq 2-6 에서 dynamic batch loop 로 Q -error 를 minimize 합니다. paper 자체가 sampling 방식의 분포 의존성을 한계로 명시했습니다.

시간: 0.6분

S4 — ★신규 paper §V "without index" anchor (박세은 #4 답변) (0.7분, 변경 가능 영역)

title: paper §V "without index" 가정 (본 연구 영역 anchor)

body:

2 column grid (좌 50% / 우 50%):

좌측 – paper verbatim quote (32px serif, ink, callout box):

"For VAQs with vector indexes,
Exqutor employs Exact Cardinality
Query Optimization (ECQO)...
For VAQs without index,
Exqutor uses a sampling-based approach
to approximate selectivity (§V-B)."

caption (14px fg3):

– paper p.5 좌단 §V 도입부 verbatim

우측 – 본 연구 영역 align (info box):

§V-A (ECQO)	본 연구 outside	
with vector index		
§V-B (Adaptive Sampling)		
without vector index		
← ★ 본 Form 1 영역		

footnote (12px fg3):

"분포 안다 ≠ HNSW index 있다"

- 분포 인지 = cluster meta ($K=20 \times d$, ~15KB) 영역
- HNSW index = data 자체 graph (메모리 1.x base)

visual: paper §V 도입부 callout + §V-A vs §V-B 영역 분리 다이어그램.

speaker note (40초):

본 연구 영역의 명확한 anchor 입니다. paper §V 도입부 verbatim — vector index 가 있을 때는 §V-A ECQO, 없을 때는 §V-B sampling-based approach. 본 Form 1 은 §V-B 영역 한정 후속 연구입니다. ECQO 영역은 본 연구 outside. "분포 안다" 의 의미는 cluster boundary 메타 정보이지 HNSW index 가 아닙니다 — 두 layer 는 메모리와 cost 차원이 완전히 다릅니다.

시간: 0.7분

S5 — 우리가 잡은 주제 (0.6분, fix 영역)

title: 우리가 잡은 주제

body:

중앙 큰 한 줄 (48-56px, ink, weight 700):

"분포를 알 때 / 모를 때 모두에서
더 정확한 sampling 방식을 찾는다"

caption (18px fg3):

원 논문이 명시한 sampling 한계 → 분포 인지형 stratification 으로 보강 가능한가?

하단 sub-message (24px fg2):

"batch axis (사전 학습 baseline) + streaming axis (Form 1 main contribution)"

footnote (12px fg3):

[박세은 #5 답변] RQ3 1001 file = 사전 학습 완료된 baseline (cold start + K=20 fit 0.1-0.5초 1회).
진짜 streaming = Form 1 의 main contribution 영역 (per-tuple online maintenance).

visual: 본 연구 trilogy diagram (Known + Unknown distribution + Streaming).

speaker note (35초):

본 연구 주제는 분포를 알 때 / 모를 때 모두에서 paper Bernoulli sampling 보다 더 정확한 estimation 입니다. 이 영역을 batch axis 와 streaming axis 두 layer 로 분리합니다. batch axis 는 cold start + K-means K=20 학습 0.1-0.5초 1회 + 이후 query 처리 — 사전 학습 baseline. streaming axis 는 Form 1 의 main contribution — online cluster maintenance.

시간: 0.6분

S6 — ★신규 RQ1/RQ2/RQ3 batch + Form 1 streaming axis (4-quadrant) (0.8분, 변경 가능 영역)

title: 연구 trilogy + Form 1 streaming axis 통합

body:

4-quadrant grid (2×2, gap 32px):

RQ1 (BASELINE)	RQ2 (KNOWN DISTRIBUTION)
Random sampling 부정확?	분포 알면 어떤 allocation
	최적?
Bern 단일 vs KM20	5-way: Bern/Equal/Prop/
4 cells × 5 trials	Neyman/Anti
RQ3 (UNKNOWN DIST.)	Form 1 (STREAMING)
분포 모르면 어떤 알고리즘?	paper §VI-B align
	shifting workloads
8 paradigm × 56 method	SRS + BIRCH online
1001 file paper exact	phase 1 = 360 file

caption (14px fg3):

"RQ1/RQ2/RQ3 = batch axis baseline (1001 file) /

Form 1 = streaming axis main contribution (360 file phase 1)"

visual: 4-quadrant diagram. 각 quadrant 의 sample count + 핵심 결과 미리보기.

speaker note (45초):

본 연구 4 영역입니다. RQ1 은 baseline — random sampling 의 부정확함. RQ2 는 분포 알 때 — 어떤 allocation 이 최적인가. RQ3 는 분포 모를 때 — 어떤 알고리즘이 최적인가. 마지막 Form 1 streaming axis 는 paper §VI-B 가 명시한 shifting workloads 영역의 정량 측정입니다. batch axis 1001 file 이 baseline + pilot + design 근거 역할, Form 1 streaming axis 가 main contribution.

시간: 0.8분

S7 — ★신규 Component A: Stratified Reservoir Sampling (0.8분, 변경 가능 영역)

title: Component A – Stratified Reservoir Sampling (paper Eq 1 대체)

body:

2 column grid (좌 60% pseudo-code / 우 40% feature):

좌측 – Python-style pseudo-code box (16px mono, brand red 강조):

```
def stratified_reservoir(stream, K=20, N=385):
    R = [[] for _ in range(K)] # K reservoir
    n = [0] * K                # per-cluster count
    cap = [N//K] * K           # Equal default

    for tuple_t in stream:
        j = cluster_assign(tuple_t, K) # BIRCH CF
        n[j] += 1
        if len(R[j]) < cap[j]:
            R[j].append(tuple_t)
        else:
            k = random.randint(0, n[j]-1)
            if k < cap[j]:
                R[j][k] = tuple_t # Vitter Algo R
    return R
```

우측 – feature highlight (info box):

- per-stratum reservoir R_j ($K=20$ cluster)
- $N=385$ budget paper exact 유지
- $O(N \times d)$ memory + streaming
- Vitter 1985 Algorithm R verbatim
- Al-Kateb-Lee SSDBM 2010 stratified

footnote (12px fg3):

[정직 disclosure 1] paper §V-B 자체 algorithm pseudo-code 없음.

본 17-step pseudo-code = paper Eq 1-6 verbatim + 본 연구 의역 step-wise.

visual: paper Eq 1 (Bernoulli) ↔ 본 SRS (per-stratum) 의 side-by-side 비교 box.

speaker note (50초):

Component A 는 paper Eq 1 의 Bernoulli random sample 추출을 stratified reservoir sampling 으로 대체합니다. $K=20$ cluster 별 reservoir R_j 를 유지하고, 각 cluster 별 capacity 만큼 Vitter 1985 Algorithm R 의 reservoir update rule 을 per-stratum 으로 확장합니다. Al-Kateb-Lee SSDBM 2010 의 framework 기반. paper $N=385$ budget 은 그대로 유지, allocation 만 분포 인지로 변경.

시간: 0.8분

S8 — ★신규 Component B: BIRCH CF-tree Online Cluster (0.8분, 변경 가능 영역)

title: Component B – Online Cluster Maintenance (BIRCH CF-tree, Zhang 1996)

body:

2 column grid (좌 60% diagram / 우 40% feature):

좌측 – BIRCH CF-tree 구조 diagram:

```
[root]
 /   \
[CF1] [CF2] ... [CFK]
N1,LS1,SS1 ...
```

CF tuple (per cluster):

```
Nj = count
LSj =  $\sum x_i$       (linear sum, vector 0(d))
SSj =  $\sum x_i^2$     (squared sum, scalar)
```

$\sigma_j^2 = SS_j/N_j - (LS_j/N_j)^2 \leftarrow$ online 계산

우측 – feature highlight:

- 단일 pass streaming
- 0(d) memory per cluster
- scikit-learn Birch(n_clusters=20).partial_fit
- paper period P=50 trigger align
- measure_paper_exact.py line 623-630 base 이미 구현

footnote (12px fg3):

[정직 disclosure 6] BIRCH CF-tree vs offline batch K-means K=20:

σ_j^2 estimation 5-15% drift 가능 (Agent F estimate, 측정 2 정량 검증).

visual: BIRCH CF-tree 구조 + σ_j^2 online 공식 + scikit-learn API.

speaker note (50초):

Component B 는 streaming 환경에서 cluster centroid 와 σ_j^2 를 online 추정합니다. BIRCH CF-tree 의 CF tuple — N_j count, LS_j linear sum, SS_j squared sum — 으로 메모리 O(d) per cluster 에서 σ_j^2 의 online 계산이 가능합니다. paper period P=50 query 마다 sampling_size update trigger 와 자연스럽게 align 됩니다. scikit-learn 의 Birch.partial_fit API 를 활용 — 구현 cost 약화. measure_paper_exact.py 의 기존 birch method 가 이미 base 구현되어 있습니다.

시간: 0.8분

S9 — ★신규 Component C: paper Eq 2-6 통합 + Eq 5 augment (0.8분, 변경 가능 영역)

title: Component C – paper Eq 2-6 통합 (Eq 5 group-aware augment)

body:

좌측 – paper Eq 1-6 verbatim 표 (LaTeX style):

Eq 1: $N = \lceil z^2 \cdot \hat{p}(1-\hat{p})/e^2 \rceil = 385$ [verbatim 유지]
Eq 2: $q_err_t = \max(est/true, true/est)$ [verbatim 유지]
Eq 3: $\delta_t = \beta \cdot (q_err_t - 1) + \gamma \cdot \delta_{t-1}$ [verbatim 유지]
Eq 4: $V_t = m \cdot V_{t-1} + \eta_t \cdot \delta_t \cdot \alpha$ [verbatim 유지]
Eq 5: $new_size = sampling_size + V_t$ ← * augment
→ $n_inc_j = V_t \cdot weights_j$ (group-aware)
Eq 6: $\eta_{t+1} = \gamma \cdot \eta_t$ [verbatim 유지]

우측 – augment 영역 highlight (orange box):

"paper Eq 5 = scalar new_size update
→ 본 연구 = cluster 별 group-aware 분배
(Component D 4 mode 와 결합)"

17-step pseudo-code:

- paper Eq 1-6 verbatim = 10 step (Step 1-2, 6, 8-13, 16)
- 본 augment = 7 step (Step 3-5, 7, 14-15, 17)

footnote (12px fg3):

hyperparam 7종 paper exact: $m=0.9$ / $\eta_0=0.1$ / $\alpha=50$ / $\beta=1.5$ / $\gamma=0.99$ / $P=50$ / $N=385$

visual: paper Eq 1-6 + augment 영역 색상 분리 (paper = blue verbatim / 본 augment = orange).

speaker note (50초):

Component C 는 paper Eq 2-6 의 dynamic batch loop 를 paper exact 유지하면서 Eq 5 만 group-aware allocation 으로 augment 합니다. paper Eq 5 의 scalar new_size update 를 cluster 별 $n_inc_j = V_t \times weights_j$ 로 분배 — Component D 의 4 mode allocation 과 결합. paper hyperparam 7종 ($m=0.9$ / $\eta_0=0.1$ / $\alpha=50$ / $\beta=1.5$ / $\gamma=0.99$ / $P=50$ / $N=385$) 은 verbatim 유지. 본 17-step pseudo-code = paper 10 step + 본 augment 7 step.

시간: 0.8분

S10 — ★신규 Component D: 4 mode allocation (0.8분, 변경 가능 영역)

title: Component D – Distribution-Aware Stratification (4 mode)

body:

4 column grid (각 25%, gap 24px):

Equal (L2)	Proportional (L3 + N _j) *	Neyman (L4 + σ _j)	Anti-Neyman (negative ctrl)
n _j = N/K	n _j ∝ N _j	n _j ∝ N _j ·σ _j	n _j ∝ N _j /σ _j
uniform allocation	proportional to stratum size	Cochran 1977 classical	paradox sel=0.01 영역 evidence
	✓ Form 1 default	paradox (sel=0.01)	X (control)

RQ2 측정 결과 (DEEP/SIFT sf=100, n=455):

sel=0.01 (paradox): Anti 1.540 < Prop 1.580 < Neyman 1.595

sel=0.10 (normal): Neyman 1.108 < Prop 1.114 < Anti 1.110

caption (14px fg3):

"Neyman paradox = sel=0.01 한정 (selectivity-dependent).

sel=0.10 영역 classical theory 정합. σ_j range narrow → Anti≈Neyman."

footnote (12px fg3):

[정정 룰 14] Neyman 가설 자체 유효. 본 데이터셋이 σ_j 분산 조건 불만족.

Cochran 1977 §5.5: "gain pretty small when σ uniform".

visual: 4 mode allocation 공식 표 + RQ2 sel=0.01 vs sel=0.10 bar chart 비교.

speaker note (50초):

Component D 는 분포 인지 axis 의 4 mode allocation 입니다. RQ2 측정에서 sel=0.01 영역에서 Anti-Neyman 1.540, Proportional 1.580, Neyman 1.595 의 paradox 가 발견되었고, sel=0.10 영역에서는 Neyman best 1.108 로 paradox 가 역전됩니다. selectivity-dependent 입니다. Neyman 가설 자체는 유효하지만 본 데이터셋의 σ_j range 가 narrow 해서 Anti-Neyman ≈ Neyman 의 결과가 나옵니다. Cochran 1977 §5.5 의 classical theory 와 정합 — σ uniform 영역에서 gain 이 작다. Form 1 default = Proportional.

시간: 0.8분

Block III — 측정 결과 (S11-16)

S11 — RQ1 결과 (cell breakdown + MAX gap) (0.8분, fix 영역)

title: RQ1 — random sampling 의 부정확성 (cell × selectivity breakdown)

body:

2 column grid (좌 50% MAX / 우 50% table):

좌측 — MAX gap 거대 수치:

eyebrow (14px brand red): SIFT sf=100 sel=0.10

거대 수치 (200px brand red): -8.64%

부제 (24px ink): random sampling MAX gap

caption (16px fg3): qe 1.230 → KM20 1.123 (ratio 1.095×)

우측 — cell breakdown table (18px):

Cell	Bern	KM20	Gap
SIFT sel=0.10	1.230	1.123	-8.64% ★
DEEP sel=0.01	1.748	1.637	-6.35%
DEEP sel=0.10	1.161	1.117	-3.78%
SIFT sel=0.01	1.690	1.657	-1.90%
4 cells mean	1.456	1.385	-5.17%

caption (14px fg3):

random Bernoulli 의 부정확성은 selectivity / dataset 에 따라 최대 8.64% 확대.

KM20 stratification 의 안정성 정량 입증.

visual: MAX gap 거대 수치 + cell breakdown table.

speaker note (50초):

RQ1 결과입니다. random Bernoulli sampling 의 부정확성은 selectivity 와 dataset 조합에 따라 다르게 나타납니다. 가장 극단 case 인 SIFT sf=100 sel=0.10 에서 baseline qe_trim 1.230 대비 KM20 stratified 1.123 — 8.64% 격차, ratio 1.095배. 4 cells 평균 5.17% — random sampling 의 한계가 통계적으로 명확.

시간: 0.8분

S12 — RQ2 결과 + Neyman selectivity-dependent (0.8분, 변경 가능 영역)

title: RQ2 — 분포를 알 때 어떤 allocation 이 최적인가 (selectivity-dependent)

body:

2 column grid (좌 50% sel=0.01 / 우 50% sel=0.10):

좌측 – sel=0.01 (paradox):

bar chart 5-way:

Bernoulli	1.748		
Equal	1.644		
Proportional	1.580		* best
Neyman	1.595		
Anti-Neyman	1.540		paradox

우측 – sel=0.10 (classical):

bar chart 5-way:

Bernoulli	1.230		
Equal	1.156		
Proportional	1.114		
Neyman	1.108		* best (classical)
Anti-Neyman	1.110		

중앙 결론 (32px ink weight 700):

"Bern → Prop -9.53% (sel=0.01) / Neyman best (sel=0.10) – selectivity-dependent"

caption (14px fg3):

DEEP/SIFT sf=100 × paired n=455. 분포 정보 활용 시 추정 안정성 정량 입증.

Form 1 default = Proportional (sel=0.01 paradox + Cochran 1977 §5.5 partial).

footnote (12px fg3):

[정정 룰 9+14] Neyman paradox = sel=0.01 한정 selectivity-dependent.

σ_j range 1.3-1.6× narrow → Anti=Neyman (oracle interpretation).

visual: 5-way bar chart 2 panel (sel=0.01 + sel=0.10).

speaker note (50초):

RQ2 결과입니다. 분포를 알 때 어느 allocation 이 최적인가를 비교했습니다. sel=0.01 영역에서 Bernoulli 1.748 → Proportional 1.580 = -9.53%. Anti-Neyman 1.540 < Proportional 1.580 < Neyman 1.595 의 paradox 가 발견됩니다. 그러나 sel=0.10 영역에서는 Neyman best 1.108 로 paradox 가 역전됩니다 — selectivity-dependent. Neyman 가설 자체는 유효하지만 본 데이터셋의 σ_j range 가 narrow 해서 Anti≈Neyman. Form 1 default = Proportional 권장.

시간: 0.8분

S13 — RQ3 portfolio rollup + paradigm 가정 명시 (1.0분, fix 영역)

title: RQ3 – 8 paradigm × 56 method rollup (CaseB ensemble)

body:

좌측 – bar chart (8 paradigm $\Delta\%$, from $\rightarrow$ to + ratio):

밀도 추정 (Parzen KDE)	1.748 $\rightarrow$ 1.540	▼ -11.93%	(1.135 $\times$)
정보 이론 (HyperLogLog)	1.748 $\rightarrow$ 1.615	▼ -7.60%	(1.082 $\times$)
스트리밍 (Chao weighted)	1.748 $\rightarrow$ 1.632	▼ -6.63%	(1.071 $\times$)
차원 축소 (sparse RP)	1.748 $\rightarrow$ 1.642	▼ -6.03%	(1.064 $\times$)
공간 분할 (Hilbert + Z)	1.748 $\rightarrow$ 1.651	▼ -5.57%	(1.059 $\times$)
— (5 paradigm best) —			
균등 격자 (QMC)	1.748 $\rightarrow$ 1.774	▲ +1.47%	(paradigm only)
클러스터 (k-means)	1.748 $\rightarrow$ 1.784	▲ +2.04%	
양자화 (Product Q.)	1.748 $\rightarrow$ 1.896	▲ +8.44%	

우측 – paradigm 가정 cards (8 cell):

P10 밀도	KDE	kernel + bandwidth, 부드러운 PDF
P9 정보	HLL	hash uniform, log-memory cardinality
P3 스트림	Chao	stream stationary, weight-proportional
P4 차원	RP	Johnson-Lindenstrauss 보존, $1/\sqrt{D}$
P2 공간	SFC	locality preservation
P5 QMC	--	low discrepancy, deterministic (paradigm only)
P1 클러스	KM	K + intra-homogeneity
P6 양자화	PQ	codebook + sub-vector

caption (14px fg3):

"각 paradigm 가정 다르지만 모두 random sampling 의 분포 무시 한계 보완.
CaseB ensemble (산술 평균) 으로 결합 적용. Q-error 28% ~ 16% 절감."

footnote (12px fg3):

[정정 룰 4] QMC paradigm = 4 method 폐기 (paper N=385 budget 위반), paradigm-level 만 보고.

visual: bar chart (from $\rightarrow$ to + ratio) + paradigm 가정 cards 표.

speaker note (1분):

RQ3 결과입니다. 8 paradigm 의 CaseB 증강 효과를 정렬했습니다. 5 paradigm (밀도/정보/스트리밍/차원/공간) 이 paper Bernoulli baseline 대비 1.06배 ~ 1.14배 qe_trim 정확도 향상 — Q-error 28% ~ 16% 절감. 각 paradigm 의 가정은 다르지만 모두 random sampling 의 분포 무시 한계를 다른 방식으로 보완합니다. 균등 격자 / 클러스터 / 양자화 paradigm 은 결합 효과가 없거나 미세 악화. QMC paradigm 의 개별 method 4건은 paper N=385 budget 위반으로 폐기, paradigm-level 만 보고합니다.

시간: 1.0분

S14 — CaseA vs CaseB + replace 무효 분석 (0.9분, fix 영역)

title: 대체 (CaseA) vs 증강 (CaseB) – 왜 replace 만으로는 안 되는가

body:

3 column grid:

좌측 – CaseA · REPLACE (failure):

eyebrow: CASEA · REPLACE

수식 (32px mono): $est_final = est_method$

caption (14px fg3): paper Bernoulli baseline 단독 교체

거대 수치 (160px brand red): 0 / 493

부제 (20px ink): outperform 0 cell

caption (12px fg3): 단 하나도 우위 X · 단독 대체 무효

중앙 – 왜 replace 무효? (3 reason box):

- ① BUDGET – paper N=385 fixed (Eq 1)
→ method 단독 = sample 부족 영역
- ② ASSUMPTION – method 마다 다른 가정 (paradigm cards)
→ unifying 없으면 단일 가정 영역 한정
- ③ NEGATIVE CONTROL – single method 대체 = 단일 algorithm risk
→ ensemble = bias/variance 분리

우측 – CaseB · AUGMENT (success):

eyebrow: CASEB · AUGMENT

수식 (32px mono): $est_final = (est_b1 + est_method) / 2$

caption (14px fg3): paper Bernoulli + 본 method 산술 평균 ensemble

거대 수치 (160px brand red): 92.5%

부제 (20px ink): paired better (455 / 492)

caption (12px fg3): paper review-grade evidence · $p < 10^{-4.5}$

중앙 결론 (slide 하단, 32px ink weight 700):

"단독 대체 X → 증강 적용 만 유효"

caption (14px fg3):

Cliff's δ large 63.0% · Hedges' g large 55.7% · one-sided $p < 0.05$ outperform 45.3%

visual: 3-column comparison + 결론.

speaker note (55초):

본 연구의 결정적 비교입니다. CaseA 대체는 493 cells 중 outperform 이 0 cell — 단 하나도 paper baseline 을 이기지 못합니다. 단독 대체는 무효. 왜 replace 무효인가 — 세 가지 이유. 첫째 N=385 budget fixed 라 method 단독은 sample 부족. 둘째 method 마다 다른 paradigm 가정이라 unifying 없으면 단일 가정 영역 한정. 셋째 ensemble 이 bias/variance 분리. 반면 CaseB 증강은 92.5% paper baseline 우위 — $p < 10^{-4.5}$. negative control 이 본 연구 핵심 결론을 명확히 — 단독 대체 X, 증강 적용 만 유효.

시간: 0.9분

S15 — Climax (0.7분, fix 영역)

title: ★ 가장 우수 알고리즘 5선 (paradigm anchor cards)

body:

5 column grid (각 20%, gap 24px):

cell 1: 밀도 추정 (P10)

Eyebrow (12px mono brand red): DENSITY

수치 (40px brand red weight 700): -11.93%

알고리즘 (20px ink weight 700): Parzen KDE

reference (12px mono fg3): Parzen 1962

방식 (14px fg2): 데이터 점 주변 kernel 함수로 PDF 추정

cell 2: 정보 이론 (P9)

Eyebrow: INFO THEORY

수치: -7.60%

알고리즘: HyperLogLog

reference: Flajolet 2007

방식: hash leading-zero 분포로 distinct count 추정

cell 3: 스트리밍 (P3)

Eyebrow: STREAMING

수치: -6.63%

알고리즘: Chao weighted

reference: Chao 1982

방식: weighted reservoir → 분포 비례 sample

cell 4: 차원 축소 (P4)

Eyebrow: DIM REDUCTION

수치: -6.03%

알고리즘: Sparse RP

reference: Li-Hastie-Church 2006

방식: $1/\sqrt{D}$ 희소 random matrix → JL 보존

cell 5: 공간 분할 (P2)

Eyebrow: SPATIAL

수치: -5.57%

알고리즘: Hilbert + Z-order

reference: Morton 1966

방식: space-filling curve → 1D 보존

caption (14px fg3):

"각 paradigm 의 anchor method – CaseB ensemble 산술 평균 적용 시 paper baseline 대비 압도"

visual: 5-card grid.

speaker note (45초):

5 paradigm 의 anchor 알고리즘을 소개합니다. 첫째 Parzen KDE — kernel 함수로 PDF 추정. 둘째 HyperLogLog — hash leading-zero 로 cardinality. 셋째 Chao weighted reservoir — 스트림 분포 비례 sample. 넷째 Sparse RP — $1/\sqrt{D}$ 희소 행렬로 거리 보존. 다섯째 Hilbert + Z-order — space-filling curve 1D 보존.

시간: 0.7분

S16 — ★신규 K granularity SF axis (48 file) (0.8분, 변경 가능 영역)

title: K granularity 추가 측정 (SF=1/10/100 × K=10/20/30, 48 file)

body:

4 line chart (4 method × K-pattern):

좌측 – bar chart (sf 별):

	SF=1 K=20	SF=10 K=20	SF=100 K=20
sparse_rp	-11.70%	-6.58%	-11.20%
chao_weighted	-14.11% ★	-6.00%	-12.20%
hilbert_real	-11.02%	-6.07%	-10.91%
hyperloglog	-10.19%	-5.15%	-10.54%

우측 – K granularity pattern:

sparse_rp: U-shape (K=10 +50~+90% 악화, K=20 sweet)
chao_weighted: K=20 sweet spot 모든 SF
hilbert_real: K-robust + K=30 slight edge
hyperloglog: K-robust + K=30 slight edge

중앙 결론 (24px ink weight 700):

"SF=1 영역 K=20 best 여부 = method-dependent.
모든 SF axis 패턴 일관 – K=20 paper exact base 정합 검증."

caption (14px fg3):

박세은 8:50 발견 "SF=1 미측정 영역" 정정 (48 file 추가).
SF=1+10+100 × K=10/20/30 coverage 완료.

footnote (12px fg3):

[정정 룰 10] K granularity SF coverage = SF=1 미측정 → SF=1+10+100 × K=10/20/30.

visual: bar chart 3×4 (SF × method) + K pattern lines.

speaker note (45초):

K granularity 영역 추가 측정 결과입니다. 박세은님 지적 SF=1 미측정 영역 정정. SF=1, 10, 100 × K=10, 20, 30 × 4 anchor method × 2 mode = 48 file 추가 측정. chao_weighted SF=1 K=20 = -14.11% 최고. sparse_rp 와 chao_weighted 는 K=20 sweet spot. hilbert_real 과 hyperloglog 는 K-robust + K=30 slight edge. 모든 SF axis 에서 패턴 일관 — paper exact base K=20 정합 검증.

시간: 0.8분

S17 — ★신규 자원 효율 Pareto frontier (0.7분, 변경 가능 영역)

title: 자원 효율 Pareto Frontier (5 anchor + 산업 적용 추천)

body:

2 column grid (좌 60% scatter / 우 40% 추천):

좌측 – Pareto frontier scatter:

x: 학습 시간 [s]

y: paired $\Delta\%$ (negative = better)

Pareto Top 5 (★ marker):

sparse_rp	0.1s	-6.03%
chao_weighted	0.5s	-6.63%
neuram	0.5s	-7.30% (NN learned)
pca1d	0.5s	-5.20%
hilbert	0.1s	-5.57%

Pareto frontier line connects 5 points.

우측 – 산업 적용 추천:

RAG production	
→ streaming framework 직접	
OLTP write-heavy	
→ O(1) memory + online	
Vector DB insert stream	
→ BIRCH CF-tree single-pass	

caption (14px fg3):

"정확도 best 5 = Pareto best 5 일관 (neuram NN 포함).

batch axis (정확도) + streaming axis (Form 1 main contribution)"

visual: Pareto scatter + 산업 적용 cards.

speaker note (40초):

자원 효율 axis 입니다. 학습 시간과 정확도의 2-axis Pareto frontier — Top 5 = sparse_rp, chao_weighted, neuram, pca1d, hilbert. 정확도 best 5 = Pareto best 5 일관 발견. neuram 은 NN learned 영역이지만 fit time 0.5초로 산업 적용 가능. 3 산업 시나리오 — RAG production, OLTP write-heavy, Vector DB insert stream — 본 Form 1 streaming-aware framework 가 직접 적용 가능합니다.

시간: 0.7분

S18 — ★신규 정직 disclosure 13 (1.0분, 변경 가능 영역)

title: 정직 Disclosure 13 영역 (학술 정합성 + scope boundary)

body:

3 column grid (각 영역 4-5 disclosure):

좌측 – paper / framework scope:

- ① paper §V-B = Eq 1-6 + 산문만 (pseudo-code 없음)
- ② framework axis novelty (각 component 자체 신규 X)
- ③ CE4HD VLDB 2024 github 미공개 (paper level 인용 only)
- ④ Ada-ef arxiv 2512.06636 layer 다름 (HNSW ef search)

중앙 – measurement scope:

- ⑤ SelNet Q-error 재현 risk 10-20% (paper Fig.12 5.53)
- ⑥ BIRCH CF σ_j^2 5-15% drift vs offline KMeans
- ⑦ batch axis (1001 file) vs streaming axis (Form 1 360 file) boundary
- ⑧ paper §V-B single-table 不可 = 구현 코드 한계 (구조 X) [박세은 #1]
- ⑨ paper §V-B sampling = block + row hybrid (block only X) [박세은 #2]

우측 – interpretation scope:

- ⑩ "분포 안다" L1/L2/L3 multi-layer 분리 (L3 oracle) [박세은 #3]
- ⑪ paper §V-B = "without index" 가정 (Form 1 anchor) [박세은 #4]
- ⑫ RQ3 = 사전 학습 batch baseline (진짜 streaming = Form 1) [박세은 #5]
- ⑬ 0.1-0.5초 fit time = SF=1 한정 (SF=10/100 미측정) [박세은 #6]

caption (14px fg3):

"학술 정합성 + scope boundary 명시 – paper review-grade 정직 표기.
박세은 9 영역 review (5/13-5/14 카톡) 통합 + Agent A-J 10 검증 종합."

visual: 3 column callout grid.

speaker note (1분):

정직 disclosure 13 영역입니다. paper / framework / measurement / interpretation 4 영역 scope boundary 를 명시합니다. paper §V-B 자체에 algorithm pseudo-code block 이 없습니다 — 본 17-step 은 의역. framework axis novelty 한정 — 각 component 자체 신규 X. CE4HD github 미공개 — paper level 인용 only. SelNet Q-error 재현 risk 10-20%. BIRCH σ_j^2 5-15% drift. 박세은님 9 영역 review 가 본 disclosure 의 핵심 영역입니다 — single-table 不可 wording, block+row hybrid, L1/L2/L3 layer 분리, paper "without index" 가정, RQ3 사전 학습 framing, 0.1-0.5초 fit time 영역.

시간: 1.0분

S19 — ★신규 paper §VI 한계 보완 + publication path (0.7분, 변경 가능 영역)

title: paper §VI 한계 L1+L5+L6 보완 + publication path

body:

2 column grid:

좌측 – paper §VI 한계 보완 (3 영역):

L1 (§VI-B "shifting workloads"):

paper: "sample size trajectory varies depending on dataset"

→ 본 측정 1: streaming workload simulation 정량 측정

L5 (§VI-D SelNet only):

paper: SelNet only 비교 (offline training cost)

→ 본 측정 3: 3-way (Bernoulli + SelNet + 본 Form 1)

L6 (§VII Sampling dynamic optimization):

paper: Lipton-Naughton 1990 [81] "does not optimize dynamically"

→ 본 Component C: Eq 5 group-aware augment

우측 – publication path:

1순위: EDBT short paper	
deadline 10월 (~2026-10)	
AR ~30%, DB + sampling fit	
2순위: VLDB short / industry	
deadline 4월 또는 11월	
AR ~25%, paper §V-B 후속	
3순위: ICDE position paper	
deadline 10월	
AR ~20%, framework axis	

co-author 6: 박광현 corresponding + 임채림 first + 학부생 4명

caption (14px fg3):

"학부 capstone-grade 위에 paper-grade publication 가능"

visual: paper §VI 한계 매핑 + publication venue 표.

speaker note (40초):

paper §VI 한계 보완 영역입니다. L1 — shifting workloads 영역, 본 측정 1 streaming simulation 으로 정량 측정. L5 — SelNet only 비교 한계, 본 측정 3 3-way framework. L6 — dynamic sampling optimization, 본 Component C Eq 5 group-aware augment. 학부 capstone-grade 위에 paper-grade publication 가능 — EDBT short paper 10월 deadline, VLDB short paper 또는 industry track, ICDE position paper. co-author 6 — 박광현 교수 corresponding, 임채림 석사 first, 학부생 4명.

시간: 0.7분

S20 — ★신규 future work (Form 1 phase 2 + multi-table + RELOAD) (0.6분, 변경 가능 영역)

title: Future Work (Form 1 phase 2 + multi-table + RELOAD align)

body:

3 column grid:

좌측 — Form 1 phase 2 (6-7월):

- Eq 3+4 group-aware augment
- SelNet impl risk mitigation
- WIKI 768d 측정
- full 5 measurement plan
- 3180 file phase 1+2

중앙 — multi-table generalization (8-9월):

- paper §V-A multi-table scope 외
- single → join 후 carry-over
- A2-Fig7/Fig9 cell 확장
- multi-table stratification 학습
- multi-join cardinality

우측 — RELOAD align (10-11월):

- 박광현 본업 RELOAD 2026 align
- learned Q0 integration
- CANNON 2026 / DFLOP 2026
- FaScalSQL / SPID-Join
- paper-grade submission

caption (14px fg3):

"5/27 capstone → 6/11 보고서 → 6-7월 phase 2 → 8-9월 draft → 10-11월 submission"

visual: 3 column future work cards + timeline.

speaker note (35초):

future work 3 영역. Form 1 phase 2 — Eq 3+4 group-aware augment, SelNet impl mitigation, WIKI 768d 측정.
multi-table generalization — paper SV-A 영역 확장. RELOAD align — 박광현 교수님 본업
RELOAD/CANNON/DFLOP 2026 통합. 5/27 capstone → 6/11 보고서 → 6-7월 phase 2 → 8-9월 draft → 10-11월
EDBT/VLDB submission.

시간: 0.6분

S21 — 결론 (4 측면 × 4 component summary) (0.5분, fix 영역)

title: Conclusion – Form 1 contribution 정리

body:

2 column grid (좌 50% summary / 우 50% legacy):

좌측 – main contribution:

main theme:

Streaming-aware Distribution-Conscious
Cardinality Estimation for VAQ

4 측면 × 4 component:

- ① 대체 ← Component A (SRS, Vitter 1985)
- ② 보완 ← Component B (BIRCH, Zhang 1996)
- ③ 개선 ← Component C (paper Eq 2-6 + Eq 5 augment)
- ④ 추가검증 ← Component D (4 mode allocation)

우측 – batch + streaming axis:

batch axis (1001 file):

RQ1 +3.74% / RQ2 -9.53% / RQ3 -10.17%
→ baseline + design 근거

streaming axis (Form 1 360 file phase 1):

paper §VI-B shifting workloads 정량 측정
paper §VI-D SelNet 3-way 확장
→ main contribution

중앙 결론 (하단, 32px ink weight 700):

"학부 capstone ** + paper-grade publication 가능"

caption (14px fg3):

"속도는벡터 · 박세은 · 강재현 · 조현빈 · 이동욱"

visual: contribution diagram (4 측면 × 4 component + batch + streaming).

speaker note (30초):

본 Form 1 — Streaming-aware Distribution-Conscious Cardinality Estimation for VAQ 의 4 측면 × 4 component framework — paper §V-B 후속 연구로 학부 capstone-grade 매우 강력 + paper-grade publication 가능. batch axis 1001 file + streaming axis 360 file phase 1 = comprehensive coverage. paper §VI 한계 L1+L5+L6 보완 영역의 정량 evidence.

시간: 0.5분

S22 — Q&A (0.5분, fix 영역)

title: Q&A

body:

중앙 거대 타이포:

"감사합니다" (160px, Apple SD Gothic Neo, weight 800, ink, letter-spacing -0.04em)

부제 (32px fg2):

질문 환영합니다

하단 mono (11px fg3, 가로 1 line):

속도는벡터 · 박세은 · 강재현 · 조현빈 · 이동욱

github.com/johyunbin/Capstone · arXiv:2512.09695v2

visual: 감사합니다 거대 타이포.

speaker note (30초):

감사합니다. 질문 환영합니다. 본 Form 1 contribution scope, 4 component pseudo-code detail, 측정 결과 detail, 정직 disclosure 13 영역, future work + publication path 등 모든 영역 질문 + 비판 환영합니다.

시간: 0.5분

시간 분배 종합

Block	Slide	합산 시간
I (문제 + Form 1 contribution)	S1-6 (6 slide)	3.8분
II (Component A+B+C+D)	S7-10 (4 slide)	3.2분
III (측정 결과)	S11-16 (6 slide)	5.0분
IV (자원/한계/미래)	S17-20 (4 slide)	3.0분
V (결론 + Q&A)	S21-22 (2 slide)	1.0분
총	22 slide	16.0분

발표 15-17분 + Q&A 5-10분 → 5/27 발표 시간 (예상 20-25분) 정합.

§3. 박세은/박광현 미팅 후 변경 영역 (변경 가능 영역 vs fix 영역)

3.1 fix 영역 (변경 X — main theme + 4 측면 + scope)

Slide	영역	fix 이유
S1 Cover	팀명 + 발표일 + 학교	공식 영역
S3 §V-B 한계	paper verbatim	paper 인용 영역
S5 우리 주제	"분포 알 때 / 모를 때" framing	main theme
S11 RQ1 결과	cell breakdown + MAX gap	측정 결과 verbatim
S13 RQ3 portfolio rollup	8 paradigm bar	측정 결과 verbatim
S14 CaseA vs CaseB	0/493 + 92.5%	측정 결과 verbatim
S15 Climax 5선	paradigm anchor	측정 결과 verbatim
S21 결론	4 측면 × 4 component summary	main contribution
S22 Q&A	감사합니다	공식 영역

3.2 변경 가능 영역 (박세은/박광현 review 후 정정)

Slide	영역	변경 가능 영역
S2 Form 1 main theme	4 측면 box wording	"대체+보완+개선+추가검증" → 박광현 자문 alternate
S4 paper §V "without index" anchor	박세은 #4 답변	박광현 자문 어조 정정 가능
S6 4-quadrant	RQ trilogy + Form 1 axis	박광현 ECQO vs Form 1 자문 시 정정
S7 Component A SRS	pseudo-code detail	박광현 algorithm 검토 후 정정
S8 Component B BIRCH	CF tuple detail	박광현 BIRCH 검토 후 정정
S9 Component C Eq 2-6	augment 영역	박광현 Eq 5 augment 자문 후 정정
S10 Component D 4 mode	Neyman paradox wording	박세은 #7 + Cochran 1977 partial
S12 RQ2 + Neyman sel-dependent	sel=0.01 vs sel=0.10	박세은 9:42 정정 반영
S16 K granularity SF axis	48 file 결과	박세은 8:50 발견 반영, 박광현 자문 후 정정
S17 Pareto frontier	5 anchor + 산업 적용	박광현 산업 axis 자문 후 정정
S18 정직 disclosure 13	13 영역	박세은 9 + Agent A-J 10 종합, 박광현 추가 review
S19 publication path	EDBT/VLDB/ICDE	박광현 venue 자문 후 정정
S20 future work	phase 2 + multi-table + RELOAD	박광현 본업 align 자문 후 정정

§4. 박세은 9 영역 답변 slide 위치 mapping

영역	박세은 ref	답변 slide
#1 single-table 不可 = 구현 코드 한계 (구조 X)	8:50	S18 disclosure ⑧
#2 paper sampling = block + row hybrid	9:09	S18 disclosure ⑨
#3 "분포 안다" L1/L2/L3 multi-layer	9:09	S18 disclosure ⑩
#4 ★ 분포 알면 ECQO? → paper §V "without index"	9:09	S4 신규 + S18 disclosure ⑪
#5 RQ3 사전 학습 framing	9:09	S5 footnote + S18 disclosure ⑫
#6 0.1-0.5초 fit time SF=1 한정	9:27	S17 (자원 효율) + S18 disclosure ⑬
#7 Neyman paradox sel=0.01 한정	9:42	S10 + S12 신규
#8 K granularity SF=1 미측정 영역	8:50	S16 신규
#9 "Bern → Neyman -10%" wording → 실제 측정 X	9:54	S12 footnote (정정 룰 11)

→ 박세은 9 영역 모두 deck v7 에 명시 통합 (★ 박세은 #4 + #7 + #8 = 신규 slide 3 추가).

§5. 정직 disclosure 13 slide 위치 mapping

#	disclosure 영역	source	slide 위치
1	paper §V-B = Eq 1-6 + 산문 (pseudo-code 없음)	Agent F+G critical	S3 footnote + S7 footnote
2	framework axis novelty 한정	Agent E+F	S2 footnote + S18 ②
3	CE4HD VLDB 2024 github 미공개	Agent D	S18 ③
4	Ada-ef arxiv layer 다름	Agent D	S18 ④
5	SelNet Q-error 재현 risk 10-20%	Agent D+E	S18 ⑤
6	BIRCH CF σ_j^2 5-15% drift	Agent F	S8 footnote + S18 ⑥
7	batch (1001) vs streaming (Form 1 360) boundary	Agent H	S18 ⑦
8	paper §V-B single-table 不可 = 구현 한계	박세은 #1	S18 ⑧
9	paper §V-B sampling = block + row hybrid	박세은 #2	S18 ⑨
10	"분포 안다" L1/L2/L3 multi-layer	박세은 #3 + Agent J	S18 ⑩
11	paper §V-B = "without index" 가정 (Form 1 anchor)	박세은 #4 + Agent J	S4 main + S18 ⑪
12	RQ3 = 사전 학습 batch baseline	박세은 #5	S5 footnote + S18 ⑫
13	0.1-0.5초 fit time = SF=1 한정	박세은 #6	S17 footnote + S18 ⑬

→ S18 정직 disclosure 13 영역 단일 통합 slide. 추가로 7 slide 에 inline footnote 분산 배치.

§6. 정정 룰 14 list (mass update prep, handoff v20 §4 verbatim)

#	정정 영역	source	영향 slide
1	"5 단계 中 1 단계" → "Eq 1 (Bernoulli) 대체 vs Eq 2-6 (paper) 유지"	Agent B 1판	S9
2	"Algorithm 1 14-step" → "paper Eq 1-6 + 본 의역 17-step"	Agent F+G 2판	S7-S10
3	"AS single-table 不可 = 구조 X" → "구현 코드 한계"	박세은 #1	S18 ㉔
4	"block only" → "block + row hybrid"	박세은 #2	S18 ㉕
5	"분포 안다" → L1/L2/L3 layer 분리	박세은 #3 + Agent J	S4 footnote + S18 ㉖
6	"분포 알면 ECQO 가능?" → paper §V "without index" 가정	★★★ 박세은 #4 + Agent J	S4 신규
7	"RQ3 = streaming" → "RQ3 = batch baseline"	박세은 #5	S5 footnote + S18 ㉗
8	"0.1-0.5초 런타임" → fit time SF=1 한정	박세은 #6	S17 + S18 ㉘
9	"Neyman paradox" → "sel=0.01 한정 selectivity-dependent"	박세은 #7 + Agent B	S10 + S12
10	K granularity SF coverage = SF=1+10+100 × K=10/20/30	박세은 #8 + 5/14 측정	S16 신규
11	"Bern → Neyman -10%" → 실제 측정 X (POOL -5~7%, MAX SIFT sel=0.1 -9.16%)	박세은 #9 + RQ2 csv	S12 wording
12	§3.2 line 532-533 wording csv aggregate 차이	본 verify	S12 wording
13	RQ2 5-way = SF=100 (DEEP+SIFT) 한정	RQ2 csv + 사용자 22:05	S12 footnote
14	"Anti > Neyman = Neyman 가설 무효" → "Neyman 유효 + 데이터 조건 불만족"	박세은 + Cochran partial	S10 + S12 + S18

§7. v4 → v7 신규 slide 5 영역

1. S2 Form 1 main theme + 4 측면 (handoff v20 §1.1-1.3 base) — 사용자 fix 영역
2. S4 paper §V "without index" anchor (박세은 #4 + Agent J §1.4) — 박광현 자문 후 정정 가능
3. S6 4-quadrant RQ trilogy + Form 1 axis (Agent I §1 base) — 박광현 review 후 정정 가능
4. S7-S10 Component A+B+C+D + 17-step pseudo-code (handoff v20 §2 + Agent G base) — 박광현 algorithm review 후 정정 가능
5. S16 K granularity SF axis (handoff v20 §10 base) — 5/14 측정 완료 verbatim
6. S17 Pareto frontier + 산업 적용 (handoff v20 §3.2 Agent I base) — 박광현 산업 axis 자문 후 정정
7. S18 정직 disclosure 13 (handoff v20 §9 base) — 박세은 9 + Agent A-J 10 종합
8. S19 publication path (handoff v20 §8 base) — 박광현 venue 자문 후 정정
9. S20 future work + RELOAD align (Agent D 박광현 본업 base) — 박광현 본업 align 자문 후 정정

기존 v4 → v7 slide 17 → 22 = 신규 slide 9 (5 추가) + 기존 8 update (wording 보강).

§8. END

작성: 2026-05-14 22:32 KST

대상: deck v7 자체 명세 (claude.ai/design Capstone project Keynote_Capstone conversation 새 message base)

관련 file: - prompt v7: `submission/_drafts/속도는벡터_5_27_키노트_prompt_v7_20260514_2230.md` - handoff

v20: `_internal/handoff/active/handoff_v20_form1_fix_agent_10_session_22h_20260514_2155.md` - Agent I (5/27

20 slide × 5 명세): `_internal/handoff/active/agent_I_5_27_20slide_6_11_outline_세부_20260515_0400.md` (1651

line) - Agent J (박세은 9 영역 답변): `_internal/handoff/active/agent_J_박세은_6영역_통합대응_`

`답변form_20260515_0500.md` (667 line)